| | | |
|---|---|---|
| | **2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI**<br>**…… ORTAOKULU**<br>**6. SINIF MATEMATİK DERSİ**<br>**1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI** | **PUAN** |

| **Adı Soyadı:** | **Sınıfı / No:** | **Tarih:** |
|---|---|---|

**Konu:** Asal Sayılar ve Asal Çarpanlar

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2 ve 5. sorular 15 puan; 3, 4 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

## 1. SORU **(10 puan)**

Oya, sınıf panosuna asılacak “Asal Sayılar” notunun taslağına şu tanımı yazmıştır: “1’e ve kendisine kalansız bölünebilen doğal sayılara asal sayı denir.”

a) Oya’nın tanımına göre 1 ve 21 asal sayı olur mu? Çarpanlarını yazarak tanımdaki eksikliği açıklayınız.

b) Notta yer alması gereken doğru asal sayı tanımını yazınız.

## 2. SORU **(15 puan)**

“Hangi sayıyım?” oyununda her kartta bir doğal sayının ipuçları verilmektedir.

**HANGİ SAYIYIM?** 1. kart
Hem asal sayıyım hem de çift sayıyım. ?

**HANGİ SAYIYIM?** 2. kart
İki basamaklı bir asal sayıyım. İki rakamım da aynıdır. ?

**HANGİ SAYIYIM?** 3. kart
Asal sayı değilim. Tam üç çarpanım var: 1, 3 ve kendim. ?

a) Her kartta anlatılan sayıyı bulunuz.

b) 2. karttaki ipuçlarına uyan başka bir sayı olmadığını, rakamları aynı olan öbür iki basamaklı sayıları inceleyerek açıklayınız.

## 3. SORU **(20 puan)**

Deniz, 100’e kadar olan asal sayıları Eratosten kalburu ile belirlemektedir. Yanda, yüzlük tablonun 61–100 arası bölümü kalburun ilk iki adımından sonraki hâliyle verilmiştir.

a) Tabloda üzeri çizilmemiş ama asal sayı olmayan sayıları bulunuz. Bunların üzeri kalburun hangi adımında, neden çizilir?

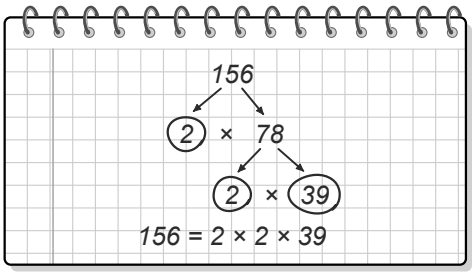
b) Kalbur tamamlandığında tablonun bu bölümünde asal sayı olarak işaretlenecek sayıları yazınız.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ~~62~~ | ~~63~~ | ~~64~~ | 65 | ~~66~~ | 67 | ~~68~~ | ~~69~~ | ~~70~~ |
| 71 | ~~72~~ | 73 | ~~74~~ | ~~75~~ | ~~76~~ | 77 | ~~78~~ | 79 | ~~80~~ |
| ~~81~~ | ~~82~~ | 83 | ~~84~~ | 85 | ~~86~~ | ~~87~~ | ~~88~~ | 89 | ~~90~~ |
| 91 | ~~92~~ | ~~93~~ | ~~94~~ | 95 | ~~96~~ | 97 | ~~98~~ | ~~99~~ | ~~100~~ |

## 4. SORU

**(20 puan)**

Efe, 156 sayısını çarpan ağacı yöntemiyle asal çarpanlarına ayırmıştır. Asal sayı olduğunu düşündüğü çarpanları daire içine alıp sonucu altına yazmıştır.




a) Efe'nin yaptığı hatayı bulunuz. Bunun neden hata olduğunu açıklayınız.

b) Çarpan ağacını doğru biçimde tamamlayarak 156'yı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazınız.

## 5. SORU

**(15 puan)**

Ilgın'ın spor salonundaki dolabında dört haneli şifreli bir kilit vardır. Ilgın, şifreyi unutmamak için dolabının kapağına yandaki ipucu notunu yapıştırmıştır.




a) 357'yi asal çarpan algoritması ile asal çarpanlarına ayırınız.

b) Kilidin şifresini bulunuz.

## 6. SORU

**(20 puan)**

Tuna, aklından tuttuğu sayıyı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde $2 \times 3 \times 3 \times 7$ olarak yazmıştır.

a) Tuna'nın aklından tuttuğu sayı kaçtır?

b) Tuna, "Sayımın dört tane asal çarpanı vardır." demiştir. Tuna'nın düşüncesini değerlendiriniz.

c) Tuna'nın sayısı ayrı ayrı 3 ile ve 5 ile çarpılıyor. Oluşan iki sayının asal çarpanlarını yazınız. Asal çarpanlarda bir değişiklik olup olmadığını açıklayınız.

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | | | | | | | |

Cevap anahtarı için okutunuz

***Başarılar dilerim.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....